

Tecnologias de Machine Learning para Detecção de Intrusões em Redes de Computadores

¹ Lucas Kerr do Amaral, ² Marcela Nalesso

¹ Ciência da Computação – FEI ² Ciência da Computação – FEI

¹ lamaral2002@gmail.com, ² marcelanalesso@gmail.com

Orientador: Prof. Dr. Leonardo Anjoletto Ferreira laferreira@fei.edu.br

Resumo: Diante da insuficiência performática em métodos tradicionais, este artigo apresenta o desenvolvimento parcial de um sistema de detecção de intrusões em redes. As etapas incluem: i) coleta e preparação de dados com bases de ataques; ii) redução de dimensionalidade via *Principal Component Analysis* (PCA) e Matriz de Correlação; iii) análise exploratória para distinguir tráfego normal, ataques e falsos positivos; iv) implementação e avaliação preliminar de modelos de machine learning para classificação de intrusões. Resultados preliminares serão apresentados. Como contribuições futuras, prevê-se aprimoramento dos algoritmos, ajuste de hiperparâmetros à novos modelo, e evolução da sistema para tempo real e em cenários reais.

Palavras-chaves: IDS, Machine Learning, Segurança

1. Introdução

O avanço das redes de computadores e a crescente digitalização de serviços têm ampliado significativamente a exposição de sistemas a ameaças cibernéticas. Com o aumento do volume de dados trafegados e da complexidade das infraestruturas, observa-se também um crescimento expressivo na quantidade e sofisticação dos ataques, como negações de serviço, varreduras de rede e acessos não autorizados. Esse cenário evidencia a necessidade de mecanismos eficazes de monitoramento e proteção, capazes de identificar comportamentos maliciosos em tempo hábil. Nesse contexto, a área de Segurança da Informação destaca-se como fundamental para garantir a integridade, confidencialidade e disponibilidade das informações.

Entre os mecanismos utilizados para proteção de redes, destacam-se os *Intrusion Detection System*, responsáveis por monitorar atividades e identificar possíveis intrusões. Tradicionalmente, esses sistemas baseiam-se em assinaturas ou regras previamente definidas, o que limita sua capacidade de detectar ataques desconhecidos ou variações de ameaças existentes. Como consequência, tais abordagens apresentam limitações relevantes, como elevada taxa de falsos positivos e baixa adaptabilidade a novos cenários. Dessa forma, torna-se necessário investigar abordagens mais flexíveis e inteligentes para aprimorar a detecção de intrusões.

Nesse sentido, o uso de técnicas de *Machine Learning* tem se consolidado como uma alternativa promissora. Esses métodos permitem a identificação de padrões complexos nos dados, possibilitando a detecção de comportamentos anômalos sem depender exclusivamente de regras pré-definidas. No entanto, a

eficácia desses modelos depende diretamente da qualidade dos dados utilizados, da seleção adequada de atributos e da capacidade de lidar com a alta dimensionalidade das bases. Assim, compreender a influência dessas variáveis torna-se essencial para o desenvolvimento de soluções mais eficientes.

Diante desse cenário, bases de dados como a NSL-KDD e UNSW-NB15 têm sido amplamente utilizadas para avaliação de técnicas de detecção de intrusão. Essas bases reúnem diferentes tipos de ataques e atributos de rede, permitindo a aplicação e comparação de modelos de classificação. Entretanto, a presença de grande quantidade de variáveis pode introduzir redundância e dificultar o aprendizado dos algoritmos, impactando negativamente seu desempenho. Nesse contexto, técnicas como a *Principal Component Analysis* (PCA) e Matriz de Correlação tornam-se relevantes para reduzir a dimensionalidade e destacar características mais significativas.

Considerando essas limitações, surge a necessidade de investigar de forma sistemática a relação entre atributos, técnicas de redução de dimensionalidade e desempenho de algoritmos de classificação. Estudos existentes frequentemente analisam esses elementos de forma isolada, não explorando de maneira integrada seu impacto na detecção de intrusões. Essa lacuna dificulta a identificação de abordagens mais eficientes e a construção de soluções práticas aplicáveis em ambientes reais. Assim, justifica-se a realização de uma análise abrangente que integre esses aspectos.

Considerando essas limitações, surge a necessidade de investigar de forma sistemática a relação entre atributos, técnicas de redução de dimensionalidade e desempenho de algoritmos de classificação. Estudos existentes frequentemente analisam esses elementos de

forma isolada, não explorando de maneira integrada seu impacto na detecção de intrusões. Essa lacuna dificulta a identificação de abordagens mais eficientes e a construção de soluções práticas aplicáveis em ambientes reais. Assim, justifica-se a realização de uma análise abrangente que integre esses aspectos.

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo geral analisar e avaliar técnicas de *Machine Learning* aplicadas à detecção de intrusões, identificando atributos relevantes e comparando o desempenho de algoritmos de classificação. Especificamente, propõe-se:

- Realizar a análise exploratória das bases NSL-KDD e UNSW-NB15, para compreender sua estrutura, identificar características gerais dos dados e verificar a presença de inconsistências, valores ausentes ou desbalanceamento entre classes.
- Investigar a distribuição das classes e identificar padrões nos dados, buscando compreender o comportamento do tráfego de rede e possíveis distinções entre atividades normais e diferentes tipos de ataques.
- Aplicar a matriz de correlação para análise das variáveis, a fim de identificar relações entre atributos, detectar possíveis redundâncias e avaliar o impacto dessas correlações na modelagem dos dados.
- Utilizar a técnica de *Principal Component Analysis* (PCA) para reduzir a dimensionalidade do conjunto de dados, facilitando a visualização, interpretação e identificação de padrões relevantes.
- Treinar modelos de classificação baseados em *Machine Learning*, aplicando diferentes algoritmos com o objetivo de identificar padrões de intrusão e classificar o tráfego de rede.
- Avaliar o desempenho dos modelos por meio de métricas quantitativas, como acurácia, precisão, recall e F1-score, visando medir a eficácia dos algoritmos na detecção de intrusões.
- Comparar o desempenho dos diferentes algoritmos de classificação, analisando seus resultados e identificando aqueles mais adequados ao problema de detecção de intrusão em redes de computadores.

Os resultados obtidos servirão como base para o desenvolvimento de um protótipo de sistema de detecção de intrusão, contribuindo para o avanço de soluções mais eficazes na área.

II. Fundamentação Teórica

III. Metodologia

IV. Cronograma

V. Resultados Parciais

VI. Considerações Finais e Perspectivas Futuras

Nesta primeira etapa foi definido o algoritmo de machine learning utilizado e feitas as análises dos componentes para definição dos componentes mais importantes

VII. Referências

- [1] A. N. Balaji e L.-S. Peh, "AI-On-Skin: Towards Enabling Fast and Scalable On-body AI Inference for Wearable On-Skin Interfaces," *Proc. ACM Hum.-Comput. Interact.*, vol. 7, n.º EICS, jun. de 2023. DOI: 10.1145/3593239 URL: <https://doi-org.ez328.periodicos.capes.gov.br/10.1145/3593239>
- [2] J. Jiang, E. Wu e Z. Miao, "Research on the Application of Artificial Intelligence (AI) in Customized Cosmetics Enterprises in South Korea," em *Proceedings of the 5th International Conference on Artificial Intelligence and Computer Engineering*, sér. ICAICE '24, Association for Computing Machinery, 2025, pp. 485–488, ISBN: 9798400718007. DOI: 10.1145/3716895.3716981 URL: <https://doi-org.ez328.periodicos.capes.gov.br/10.1145/3716895.3716981>

Agradecimentos

A seção de agradecimentos é opcional. **Autores (incluindo o professor orientador) não devem ser incluídos nos agradecimentos.**